SHOAL

MANUAL 1.1 · k.odk · Mac (standalone · AUv3) · VST3

1. WHAT IT IS

Shoal is four Shnth synthesizers — A, B, C, D — playing each other. Each one runs a patch (a small program in shlisp, the Shnth's language) or a JUSTINTS / justintstoo. What one plays, the others hear: its level, brightness and pulse move the others' bars, buttons and antennae through WIRE, and the ball and the IMPs play them too. You play them from the keyboard, the screen and a MIDI keyboard.

2. THE FOUR

FISH / JUSTINTS / TOO	What it is: a Shnth patch (FISH), a JUSTINTS or a justintstoo (TOO). Tap: the next kind (and a new one of it). Two taps: its panel. Hold: MUTE (it leaves the mix; the others still hear it).
GENERATE	A new patch of its kind. GENERATE listens to every candidate before keeping one: it must answer the hands and rest when they let go.
DRIVE	Its code changes on its own, a few numbers at a time.
ANTENNA	The antennae (A and B) reach this synth.

3. THE TOP ROW

● (tempo)	Tap it in time: the tempo. Hold: SYNC — the tempo follows the DAW (AUv3 / VST3). Settings: BPM − + · FREE.
IMP	Players of their own (0–3) that play the keys: LONG · BUSY · SLIDE · CHORD · MIX (Settings).
DRIFT	DRIFT: every so often one of the four gets a new patch by itself (sooner when the shoal is loud). DRIFT 2: the same, but a FISH gets a FREE GEN patch — written from nothing, every bar and button dealt, quiet when untouched. Third tap: off.
COMPOSE	GENERATE writes from the language itself (read from all the patches), not from one patch.
● ● ● (balls)	How many balls move across the picture (OFF, 1–3). A ball hitting a button presses it. Settings: how they move (DRF · BNC · CHS · ORB · PUL · HND), WANDER, PULL.
WIRE	The four joined: what one plays moves another's bar / pitch / button / level. Each press: a new set, each hearing one, two or three (its colour). Off (not lit): no wires at all — also at launch and after a preset.
MODULATE	The four joined through their code: one takes another's motion into its own. MODULATE 2: data written into the numbers (DRIVE).
MUSIC	All four in one just key: a chord, its octave, the bass, a tune. Press again for MUSIC 2, again for off. The change fades in over about four seconds.
EFFECT	The picture's sound effect, on / off.

RECORD	(the app) What you hear, into a new file: Music › Shoal › Recordings. Press again to stop.
KEY	The four tuned to a key you choose: twelve roots and just scales. With KEY on, the black keys do not play minor / MAJOR.
A–H · 1–10	Presets: eight banks (A–H, tap for the next, hold for the one before) of ten. Hold a number: keep the shoal there. Tap: bring it back. Bin, then a number: delete it.
⚙	Settings and the short manual.

4. PLAYING

The piano (and a MIDI keyboard)

Each octave is one synth: from the lowest, A, B, C, D.

White C D E F G A B	Bars 1–7. Velocity is how far the bar goes.
Black C# D# F# G#	The four buttons: played softly — minor, hard — MAJOR.
Black A#	TAR: the next preset inside the patch.
Left strip	Antenna A (and the mod wheel).
Right strip	Antenna B (and the pitch bend; it springs back).

The computer keyboard

1 2 3 … ^	Synth A, chromatic from C (as the piano's octave).
Q W E … [	Synth B.
A S D …]	Synth C.
Z X C … _	Synth D.
Left shift / right shift	Antenna A / B: rises while held, falls when let go.
Option	Soft: buttons as minor, bars half way.

The picture

Touch or drag in it: a hand at the antennae. Two taps: the next picture (LOOK). Along its top edge the MAJOR buttons, along the bottom the minor ones — touch them.

5. SETTINGS

GEN LEVEL	1: close to the patches it starts from … 12: chaos. AUTO: anew each time.
TEMPO	BPM, FREE (no tempo), SYNC (the DAW's).
BALL	How the balls move; WANDER and PULL.
IMPS	Each IMP's style, how often it plays (OFTEN) and how long it holds (HOLD).
LICENSE	The MIT License of the Shnth engine, shlisp and JUSTINTS (tap to show).

6. GENERATE, FREE GEN

GEN grows a new patch from the players' own patches: their numbers moved, their sources swapped, branches grafted from another. Each candidate is played silently for a moment with a script of hands; one that is silent, stuck, or a drone that never rests is thrown away.

FREE GEN (DRIFT 2) writes a patch from nothing: two to four voices — a horn or saw (sometimes FM, filtered or shaped), noise through a filter, a plucked string, a comb — and deals every hand to them. Each bar and each button opens a voice by itself, and also moves its pitch, its filter or a sequence; the antennae bend pitches and filters. Nothing touched, it is quiet. It is heard bar by bar and button by button before it is kept.

7. THE PATCHES (shlisp)

A patch is a list of forms. `(left …)` and `(right …)` are the outputs; each word takes its arguments and then a MUL / ADD tail. Numbers are 1–254.

```
{(left  (horn (add 40 (bar 30)) 64 (barb)))
 (right (wave (saw 50 64) 4 (add 30 (corp 40)) (minor)))}
```

horn: NUME (speed) DENO (level) · bar … barg: the seven bars · minor / major (a–d): the buttons · corp / corpb: the antennae.

8. VST3: AUTOMATION

In a DAW, these appear among Shoal's parameters (in Live: the device's panel and the automation lanes). Record them, draw them, or move them with an LFO. Pressing the same keys on Shoal's screen moves them too, and a recording keeps it.

Volume	The whole.
IMP	OFF · 1 · 2 · 3.
Mute A–D	Each synth out of the mix.
IMP1–3 Style · Often · Hold	Each IMP's way, how often it plays, how long it holds.
Drift Wander · Pull	How the DRIFT ball roams, how much a key draws it.
Look	The picture, and its effect.
Effect · Effect 1 · Effect 2	The effect on / off, and its first two settings (for the effect chosen now).
Level A–D	Each synth's own level.

9. CREDITS

Shoal — k.odk (Kei Odaka) · instagram.com/k_odk_
Inside: the Shnth sound engine, shlisp, JUSTINTS / justintstoo and the shbobo patches by Peter Blasser — github.com/pblasser/shbobo — MIT License, Copyright (c) 2021 peter blasser. The full license text is in the app (Settings → LICENSE). Shoal is not made by Shbobo.

SHOAL

マニュアル 1.1 · k.odk · Mac（単体・AUv3）· VST3

1. Shoalとは

4台のShntthシンセ（A・B・C・D）が互いに演奏し合う楽器です。それぞれがパッチ（Shntthの言語shlispで書いた小さなプログラム）か、JUSTINTS / justintstooを鳴らします。1台が鳴らした音の大きさ・明るさ・脈は、WIREを通して他の台のbar・ボタン・アンテナを動かし、ボールやIMPも演奏に加わります。演奏は鍵盤、画面、MIDIキーボードから。

2. 4台

FISH / JUSTINTS / TOO	種類：Shntthのパッチ（FISH）、JUSTINTS、justintstoo（TOO）。タップで次の種類に（新しいものが入ります）。2回タップでパネル。長押しでミュート（ミックスから外れます。他の台には聞こえたまま）。
GENERATE	同じ種類で新しいパッチを作ります。候補はすべて裏で試し聴きし、手に反応して、離すと静かになるものだけを残します。
DRIVE	コードが自動で少しずつ変わります。
ANTENNA	アンテナ（AとB）がこのシンセに届きます。

3. 上の段

●（テンポ）	拍に合わせてタップ：テンポ。長押し：SYNC（DAWのテンポに追従、AUv3 / VST3）。設定：BPM − + · FREE。
IMP	鍵盤を自動で弾く演奏者（0〜3人）：LONG · BUSY · SLIDE · CHORD · MIX（設定）。
DRIFT	DRIFT：時々どれか1台が自動で新しいパッチに（全体の音が大きいほど早く）。DRIFT 2：同じく、FISHは独自GENのパッチに——一から書かれ、すべてのbarとボタンが割り当てられ、触らなければ静か。3回目でオフ。
COMPOSE	1つのパッチからではなく、全パッチから読んだ言葉づかいでGENERATEが書きます。
●●●（ボール）	絵の中を動くボールの数（OFF・1〜3）。ボールがボタンに当たると押されます。設定：動き方（DRF · BNC · CHS · ORB · PUL · HND）、WANDER、PULL。
WIRE	4台をつなぐ：1台の音が別の台のbar・音程・ボタン・音量を動かします。押すたびに新しいつなぎ方（1・2・3：それぞれが聴く数、色で表示）。オフ（消灯）のときはまったくつながりません。起動時やプリセットを読み込んだときも同じです。
MODULATE	コードを通してつなぐ：1台が別の台の動きを自分のコードに取り込みます。MODULATE 2：データが数字に書き込まれます（DRIVE）。
MUSIC	4台を1つの純正調のキーに：和音・そのオクターブ・ベース・旋律。もう一度でMUSIC 2、もう一度でオフ。切り替えは約4秒かけてフェードします。
EFFECT	絵のエフェクトのオン / オフ。

RECORD	（アプリ）聞こえている音を新しいファイルに：ミュージック › Shoal › Recordings。もう一度押すと止まります。
KEY	選んだキーに4台を調律：12の主音と純正の音階。KEYがオンの間、黒鍵はminor / MAJORを鳴らしません。
A〜H・1〜10	プリセット：8バンク（A〜H、タップで次、長押しで前）× 10。数字を長押しで保存、タップで呼び出し。ゴミ箱を押してから数字で削除。
⚙	設定と簡単なマニュアル。

4. 演奏

鍵盤（とMIDIキーボード）

1オクターブが1台：低い方からA、B、C、D。

白鍵 C D E F G A B	bar 1〜7。ベロシティがbarの強さ。
黒鍵 C# D# F# G#	4つのボタン：弱く弾くとminor、強く弾くとMAJOR。
黒鍵 A#	TAR：パッチの中の次のプリセット。
左のバー	アンテナA（とモジュレーションホイール）。
右のバー	アンテナB（とピッチベンド。離すと戻ります）。

パソコンのキーボード

1 2 3 … ^	シンセA、Cから半音ずつ（鍵盤の1オクターブと同じ）。
Q W E … [	シンセB。
A S D …]	シンセC。
Z X C … _	シンセD。
左シフト / 右シフト	アンテナA / B：押している間上がり、離すと下がります。
Option	弱く：ボタンはminor、barは半分。

絵

触る・なぞる：アンテナに手を近づけたことに。2回タップ：次の絵（LOOK）。上の縁にMAJORのボタン、下の縁にminorのボタン——触って押せます。

5. 設定

GEN LEVEL	1：元のパッチに近い … 12：カオス。AUTO：毎回それぞれ。
TEMPO	BPM、FREE（テンポなし）、SYNC（DAWのテンポ）。
BALL	ボールの動き方、WANDERとPULL。
IMPS	各IMPのスタイル、弾く頻度（OFTEN）、伸ばす長さ（HOLD）。
LICENSE	Shnthエンジン・shlisp・JUSTINTSのMITライセンス（タップで表示）。

6. GENERATEと独自GEN

GENは演奏者たち自身のパッチから新しいパッチを育てます：数字を動かし、音源を入れ替え、別のパッチの枝を接ぎ木します。候補はすべて手の動きの台本で一瞬裏で鳴らし、無音・反応しない・離しても鳴り続けるものは捨てます。

独自GEN（DRIFT 2）はパッチを一から書きます：2〜4のボイス——hornかsaw（時々FM・フィルター・整形つき）、フィルターを通したノイズ、はじく弦、comb——にすべての手を割り当てます。どのbarもボタンも単独でボイスを開き、さらに音程・フィルター・シーケンスも動かします。アンテナは音程やフィルターを曲げます。何も触らなければ静か。barとボタンを1つずつ試し聴きしてから採用します。

7. パッチ（shlisp）

パッチはフォームの並びです。`(left …)`と`(right …)`が出力。各語は引数のあとにMUL / ADDの尾を取ります。数字は1〜254。

```
{(left  (horn (add 40 (bar 30)) 64 (barb)))
 (right (wave (saw 50 64) 4 (add 30 (corp 40)) (minor)))}
```

horn：NUME（速さ）DENO（大きさ）· bar … barg：7本のbar · minor / major（a〜d）：ボタン · corp / corpb：アンテナ。

8. VST3：オートメーション

DAWの中では、これらがShoalのパラメーターとして出ます（Liveならデバイスの欄とオートメーション）。録音したり、線で描いたり、LFOで動かしたりできます。Shoalの画面で同じボタンを押しても動き、録音中なら記録されます。

Volume	全体の音量。
IMP	OFF・1・2・3。
Mute A〜D	各シンセをミックスから外す。
IMP1〜3 Style・Often・Hold	各IMPの弾き方、弾く頻度、伸ばす長さ。
Drift Wander・Pull	DRIFTのボールが勝手に動く量、鍵に引かれる強さ。
Look	絵と、そのエフェクトの種類。
Effect・Effect 1・Effect 2	エフェクトのオン/オフと、かけ具合2つ（今選んでいるエフェクトのもの）。
Level A〜D	シンセごとの音量。

9. クレジット

Shoal — k.odk（尾高 敬）· instagram.com/k_odk_
中身：Peter BlasserによるShnthの音源エンジン、shlisp、JUSTINTS / justintstoo、shbobのパッチ — github.com/pblasser/shbobo — MIT License、Copyright (c) 2021 peter blasser。ライセンスの全文はアプリ内（設定 → LICENSE）にあります。ShoalはShbobのが作ったものではありません。